

华东理工大学《线性代数》2017-2018 学年第一学期期末试卷

一 填空题 (15 分)

1 若行列式 D 中某一行(列)的元素都为零, 则 $D =$ _____

2 若行列式 D 中某两行(列)的对应元素相同, 则 $D =$ _____

3 在行列式 D 中第二行的元素依次为 $2, -1, 3$, 它们的余子式依次为 $3, 7, -5$, 则 $D =$ _____.

4 计算 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ ka & kb & kc \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$ _____.

5 行列式与他的转置行列式_____.

二 选择题 (12 分)

6 已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2$, 则 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (\quad)$

A -4 B -2 C 0 D 不确定

7 设 $A_{i2} (i=1,2,3,4)$ 是 $D = \begin{vmatrix} x & a_{12} & 3 & 7 \\ y & a_{22} & 8 & 9 \\ z & a_{32} & 2 & 3 \\ w & a_{42} & 1 & 6 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{i2} 的代数余子式, 则

$7A_{12} + 9A_{22} + 3A_{32} + 6A_{42} = (\quad)$

A -D B D C 0 D 依赖于 x, y, z, w 的取值

8 下列命题正确的是 ()

A 若行列式 D 中某两行(列)的对应元素成比例, 则 $D = 0$

B $\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}$

C 若行列式 $D = 0$, 则它的所有元素都为零

D 在行列式 D 中若任一行（列）的元素不为零，则 $D \neq 0$

9 在计算行列式时，下列变换中不改变行列式值的是（ ）

- A 第 i 行与第 j 行互换
- B 第 i 行的 k 倍与第 j 行相加，写入第 i 行
- C 第 i 行加上第 j 行 k 倍，写入第 i 行
- D 第 i 行的每一个元素同乘以一个常数

三 判断题（15分）

- 10 把行列式的行于相应的列互换，则行列式的值变号
- 11 行列式关于行成立的性质关于列也成立
- 12 行列式德任意两行（列）互换，则行列式的值不变
- 13 用常数 k 乘以行列式的某一行（列）的个元素等于用数 k 乘以此行列式

$$14 \begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ c & d \end{vmatrix}$$

四 利用行列式的性质计算下列行列式

$$15 \text{ (12分) 计算 } \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$16 \text{ (10分) 计算 } \begin{vmatrix} 1 & 6 & 7 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 10 & 3 & 0 & 11 \\ 12 & 13 & 14 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

17 (15 分) 计算
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ y+z & z+x & x+y \end{vmatrix}$$

18 (11 分) 计算
$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

19 (10 分) 计算
$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$